宝安福永街道日晟太阳能制品（深圳）有限公司“4·5”一般其他伤害事故调查报告

发布时间：2023-06-21　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

【字体： 大 中 小 】　打印　分享到：

2023年4月5日下午，宝安区福永街道白石厦社区日晟太阳能制品（深圳）有限公司发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失127万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市市场监督管理局宝安监管局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永街道日晟太阳能制品（深圳）有限公司“4·5”一般其他伤害事故是一起因员工安全意识淡薄、冒险作业，公司安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

日晟太阳能制品（深圳）有限公司（以下简称日晟公司），统一社会信用代码：91440300599070979X，成立日期：2012年10月11日，法定代表人：关艳玲，其长期在香港，公司实际负责人为陈永富，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），注册资

本为260万港元，住所：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区第68幢，经营范围：生产经营太阳能板、太阳能电子塑胶产品、太阳能灯，从业人员172人。

2.事故相关单位概况

深圳市奥力伟业电梯有限公司（以下简称奥力公司），统一社会信用代码：91440300685376763J，成立日期：2009年3月26日，法定代表人：赵树平，住所：深圳市光明区马田街道新庄社区育才路11号B栋101，经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、维修，桥式起重机的维修，持有广东省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，获准从事电梯安装（含修理）生产活动，发证日期：2021年4月26日，有效期至：2025年5月1日。

3.事故相关概况

2023年2月13日,日晟公司与奥力公司双方在《日晟太阳能制品（深圳）有限公司电梯维修报价单》上盖章达成了协议，项目内容为电梯油漆翻新（五层六门），共计7500元整。4月5日，奥力公司业务经理李伟民安排散工张旺春到日晟公司打磨、翻新电梯。日晟公司安排公司维修部员工李福源进行监工。

4.设备概况

涉事设备为曳引与强制驱动电梯（一楼为贯通双开门，南门面对园区道路，北门面向生产车间），特种设备编号：30134403002005009846，使用登记证编号：梯4403066226，制造单位：深圳市奥菱电梯有限公司，制造日期：2005年11月1日，登记机关为深圳市市场监督管理局。维护保养单位为深圳市奥力伟业电梯有限公司，安全管理人员为李福源，下次检验日期为2023年12月，上次维保日期为2023年3月29日。

5.涉事设备管理人员情况

李福源，日晟公司维修部员工、电梯安全管理员，持有深圳市市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》，作业项目代号A（特种设备安全管理），档案编号：粤BFJ190916027，批准日期：2019年11月，有效日期：2023年10月。

6.事故单位安全管理情况

（1）有关人员情况

陈永富，日晟公司主要负责人，负责公司日常全面管理工作。

唐智勇，日晟公司厂务副经理兼安全生产管理主要负责人，分管公司的安全生产管理工作。

许建国，日晟公司安全主任，负责公司的安全管理工作。

梁伟均，日晟公司维修部主管，负责公司的水电（包括电梯）安全巡查及维修工作。

李福源，日晟公司维修部员工，负责工厂的电梯管理、协助维修部主管进行水电维修工作。

（2）公司组织管理架构

日晟公司设立了安全生产管理委员会，由唐智勇担任公司安委会主任，许建国为安委会副主任兼职业卫生管理人，下设工程部、开发部、生产部等8个部门，分别由部门主管负责。

（3）安全管理情况

①相关安全管理制度情况

日晟公司编制了《电梯操作规范》《设备设施维护保养安全管理制度》《安全培训教育制度》《安全操作规程管理制度》《特种设备与特种作业人员管理制度》等制度文件。

②开展安全检查情况

2022年9月份以来，日晟公司行政部在日常检查中发现安全隐患28处，现均已完成整改，对生产部四名员工共下发了《扣分通知单》4份。

③安全管理不到位情况

日晟公司未辨识电梯底坑空间狭窄的风险隐患，未根据李福源的工作性质对其培训

电梯的安全生产规章制度和安全操作规程。

陈永富虽组织制定了《安全教育培训制度》和计划，规定三级培训中每级培训时长8小时，共24小时，但在李福源实际培训中培训时长不足。

（二）事故发生经过及现场情况

1. 事故发生经过

2023年4月5日，散工张旺春到日晟公司对涉事电梯进行打磨喷漆，日晟公司指派李福源到现场监管作业。15时14分，张旺春从五楼打磨至一楼时，因李福源认为电梯轿厢中的扶手影响喷漆的美观，要求张旺春将扶手拆除。因拆除扶手需进入电梯井内（轿厢外侧）作业，但张旺春称太危险不敢进入电梯井底坑。于是李福源自行决定自己进入电梯井底坑拆除扶手，并要求张旺春协助运作电梯上下行驶。随后，李福源第一次进入电梯井底坑拆除了电梯东侧扶手和西侧南端扶手处螺丝（见图1）。



图1电梯井中电梯东侧扶手和西侧南端扶手处螺丝已拆除

15时30分10秒，李福源再次进入电梯井底坑，借助移动铝合金人字梯，在底坑西北角攀爬上对重铁丝护网后（见图2），指挥张旺春操作电梯向下行驶。15时30分40秒，电梯北侧一楼层门关闭，张旺春按压一楼外呼按钮，电梯从3楼正常下行，电梯在下行过程中把李福源挤压到轿厢地坎及槽钢支架与一楼层门牛腿垂直面之间（见图3）。

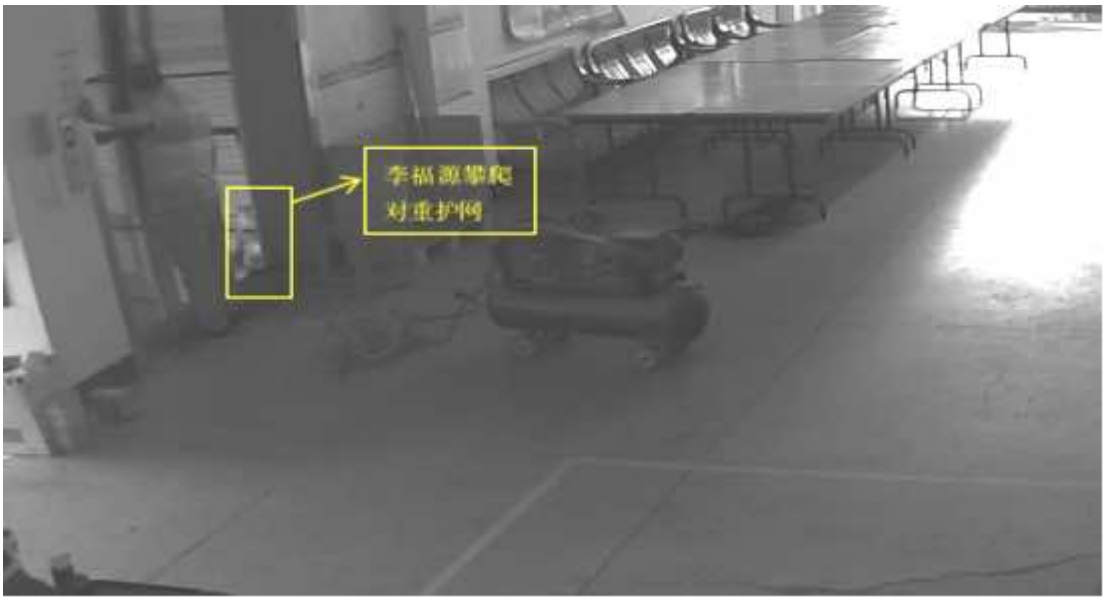


图2 李福源攀爬对重护网

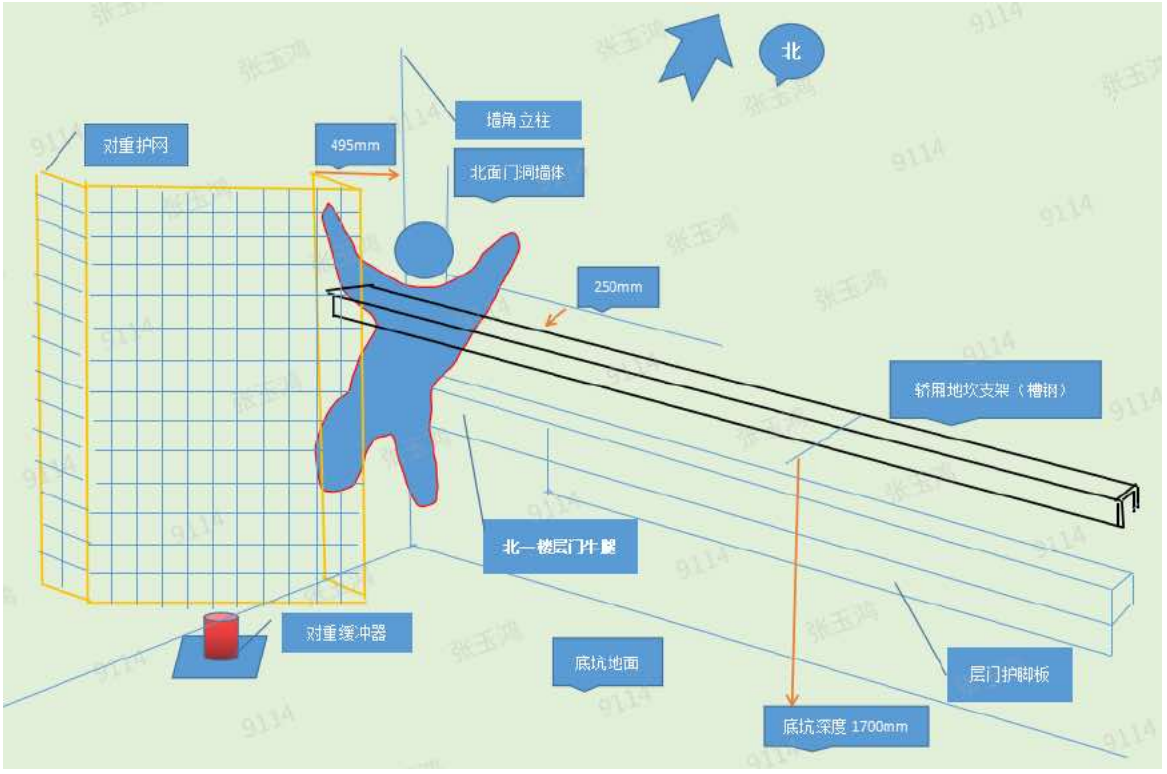


图3 涉事电梯挤压示意图

2.事故现场情况

事故发生当天，日晟公司处于清明调休状态，公司仅有保安员奚君和李福源上班。涉事电梯轿厢内有打磨除锈的痕迹。现场有一把铝合金人字梯在电梯井道北侧一楼区

域，底坑东侧有1把套筒扳手，北侧有1把螺丝刀，西侧有1把活动扳手。涉事电梯东侧扶手已拆卸放置在一楼北侧层门墙角。涉事电梯西侧南端扶手已拆除，西侧北端扶手未拆除。西侧缓冲墩上有三个螺栓（见图4）。底坑北侧对重护网距地高度为100cm位置有外力挤压变形和脱焊痕迹（见图5）。涉事电梯北侧一楼入口处西向井道壁墙体刮痕距底坑地面高度最大值为233cm、最小值为198cm。



图4 西侧缓冲墩上放有三个螺栓

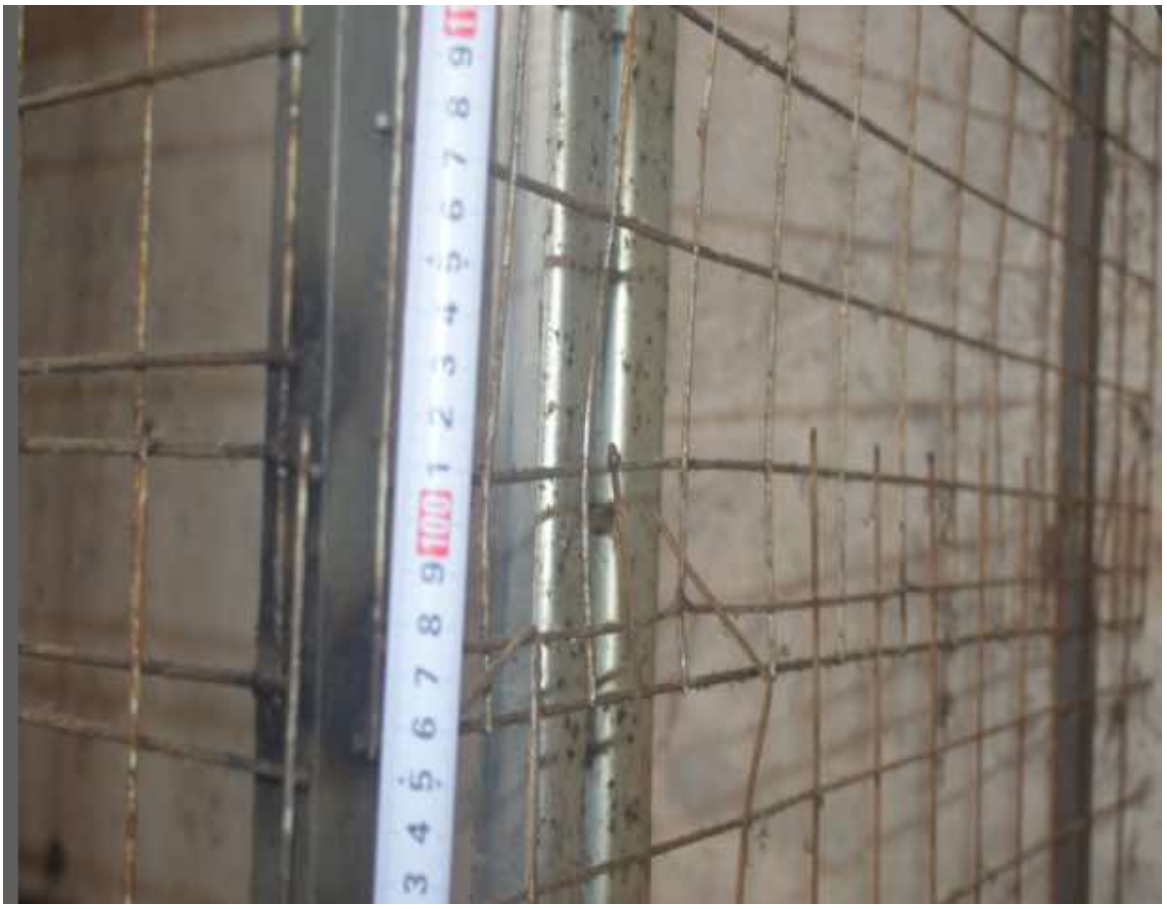


图5 对重护网有外力挤压变形和脱焊痕迹

3.事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者李福源，男，55岁，广东省台山市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）事故造成的直接经济损失约人民币127万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，张旺春发现电梯井道内异常，呼叫李福源无应答，通过层门与立柱门缝查看井道内电梯运行状况。15时31分，张旺春到日晟公司保安亭求助保安员奚君。张旺春使用自身携带的电梯三角钥匙扭一楼北侧电梯门左上角的开关，奚君徒手从东向西用力试图打开电梯一楼外门，均无法打开层门。15时36分，奚君拨打了日晟公司生产主管张祖林电话。15时50分，张祖林到达公司，用自身携带的电梯三角钥匙试图打开电梯门，期间还能听到李福源呼救声。尝试无果后张祖林拨打了120急救、110报警电话。16

时08分，张旺春通过三角钥匙扭一楼南侧电梯门右上角的开关打开了电梯门，随后张祖林下到电梯底坑处对李福源进行心肺复苏急救，直到医护人员到达事故现场。120赶到现场后对李福源进行抢救，16时54分，医护人员鉴定李福源已无生命迹象。

（二）政府及相关部门应急处置情况

16时07分，消防大队接报有1人晕倒在电梯井底，16时13分，白石厦分队、福永站及辖区专职队共3车19人到达现场。16时42分，福永派出所将该事故情况报送给福永街道办事处，福永街道总值班室接到报告后立即口头向区总值班室汇报，随后组织人员赶到现场核查情况。18时54分，福永街道应急办值班室将事故情况书面向区总值班室汇报，区应急管理局立即组织人员到事故现场进行调查处置。

（三）事故善后情况

福永街道办协调日晟公司和李福源家属达成了赔偿协议，日晟公司善后赔付当事人家属127万元，包括但不限于丧葬补助费、抚恤金、人道主义补助和亲属参与调解的交通费和食宿费等。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、委托第三方检测机构检测以及特种设备安全技术专家出具的《技术分析报告》，认定事故直接原因是：李福源安全意识淡薄，未辨识电梯底坑空间狭窄的风险隐患，冒险进入电梯井底坑，攀爬到对重铁丝护网上并进入电梯的运行区域，指挥张旺春操作电梯向下行驶。电梯在下行过程中把李福源挤压到轿厢地坎及槽钢支架与一楼层门牛腿垂直面之间，造成本起事故。

（一）直接原因分析

李福源安全意识淡薄。涉事电梯一楼层门地坎距对重护网距离实测为28cm（见图6），若成年人站立在此，电梯下行时容易撞击到身体，存在较大风险。李福源作为电梯安全管理人员，在未辨识电梯底坑空间狭窄、未确保自身安全的情况下，冒险进入电梯井底坑，攀爬到对重铁丝护网上并进入电梯的运行区域，指挥张旺春操作电梯向下行驶。



图6 涉事电梯一楼层门地坎距对重护网距离实测为28cm

2.排除电梯自身故障。2023年4月15日，经深圳市质量安全检验检测研究院对涉事电梯进行检验，出具的电梯（委托）检验报告（报告编号：2023AHJ70006）检验结论：整体结论判定合格。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴字第59号）鉴定意见：死者李福源符合胸腹部挤压伤致机械性窒息死亡。

（三）间接原因

1. 日晟公司落实安全生产主体责任不到位，未辨识电梯底坑空间狭窄的风险隐患；未保证李福源具备必要的安全生产知识，熟悉电梯的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除李福源冒险进入电梯井底坑作业的事故隐患。

2. 日晟公司实际负责人陈永富履行安全生产职责不到位，落实本单位安全生产教育和培训计划不到位；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除李福源冒险作业的

生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

李福源安全意识淡薄，在未辨识电梯井底坑空间狭窄的风险隐患，未确保自身安全的情况下，冒险进入电梯井底坑，攀爬到对重铁丝护网上并进入到电梯的运行区域，指挥张旺春操作电梯向下行驶，应对本起事故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

日晟公司实际负责人陈永富履行安全生产职责不到位，落实本单位安全生产教育和培训计划不到位；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除李福源冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

日晟公司落实安全生产主体责任不到位，未保证李福源具备必要的安全生产知识，熟悉电梯的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除李福源冒险进入电梯井底坑作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）政府特种设备安全监管部门为深圳市市场监督管理局宝安监管局（以下简称市市场监督管理局宝安监管局）。

1. 市市场监督管理局宝安监管局于2023年制定印发了《市市场监管局宝安监管局关于印发2023年度特种设备常规监督检查计划的通知》和《2023 年打击工业园区货梯维护保养违法行为执法行动方案》，将辖区公众聚集场所、近 2年发生过特种设备事故的使用单位、参照原重点监控特种设备使用单位以及部分辖区特种设备生产单位（含安装、维保单位）纳入年度监督检查计划，对辖区特种设备使用单位和生产单位的安全监督抽查比例分别不少于6%（1145家）和30%（37家）。

2. 市市场监督管理局宝安监管局开展了多项电梯安全隐患排查整治工作，包括“过期未检”电梯特种设备安全隐患排查整治、电梯维护保养违法行为专项整治等各类电梯安全专项整治工作。

3. 2021年至2022年期间，市市场监督管理局宝安监管局查处电梯类特种设备违法案件86宗，占全年特种设备案件总数的47.25%，案件涉及电梯维保、使用等多个环节。

4. 市市场监督管理局宝安监管局建立了特种设备信息化监管系统，登记了在用特种设备的制造信息、安装信息、使用信息、维保信息和定期检验信息，对“过期未报检”设备专门进行预警并每月开展常态化“清零”行动。因涉事企业不属于公众聚集场所、近 2年发生过特种设备事故的使用单位、参照原重点监控特种设备使用单位等情形，未被纳入近两年的执法检查计划。

（二）政府部门属地安全监管单位为宝安区福永街道办事处（以下简称福永街道办）。

1. 福永街道办组织编制并印发《福永街道党政领导干部安全生产职责规定》《福永街道党政部门及有关单位安全生产管理工作职责规定》，完善了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系。

2. 福永街道办安全生产分管负责同志组织制定了《福永街道岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查方案》《福永街道2022年今冬明春安全生产大排查大整治工作方案》《福永街道关于开展重点时段烟花爆竹安全专项排查整治的通知》等文件，明确重点安全生产任务，逐一落实责任部门、社区、责任人、完成时限等指标，切实将每项任务落实、落细、落具体。今年以来，街道共召开各类安全生产工作会议32次，街道领导带队开展各类安全生产检查19次。

3. 2022年以来福永街道应急办共巡查企业11121家次，查处隐患数40113条，整改复查企业10618家次，已整改隐患37755条；共开展执法检查625家次，行政处罚201宗，处

罚金额154.2592万元。

事故发生企业为橙色企业[[1] 根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求,红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次,黄色企业每半年巡查一次,蓝色企业每年巡查一次。]，根据指引要求需每季度巡查一次。巡查员分别于2022年1月14日、2月14日、3月25日、6月6日、8月23日、12月21日和 2023年1月3日、4月10日对涉事企业涉及制度建设、化学品存放、用电安全、安全防护装置、劳保用品、锂电池存储、货物堆放、消防等内容进行了安全巡查并下发巡查文书。

六、事故主要教训

（一）员工安全意识淡薄。在未确保自身安全的情况下，冒险进入电梯井底坑，攀爬到对重铁丝护网上并进入到电梯的运行区域，指挥张旺春操作电梯向下行驶。

（二）企业安全生产主体责任不落实。未辨识电梯井底坑空间狭窄的风险隐患；未保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉电梯的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）企业主要负责人履行安全生产职责不到位。落实本单位安全生产教育和培训计划不到位；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工冒险作业的生产安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）日晟公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度和操作规程，完善公司安全生产条件；

2. 加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，督促员工严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程；

3. 对于高风险的电梯作业应委托电梯制造单位或电梯制造单位授权的电梯维护保养公司实施；

4. 日晟公司主要负责人要认真履行安全管理职责，建立健全本单位安全生产责任制；严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（二）市市场监督管理局宝安监管局要做好警示教育，提升登记在册的电梯安全检查覆盖面，督促特种设备作业人员（管理人员）严格按照特种设备相关操作规程进行作业，加强对其安全宣传教育，防范此类事故再次发生。

（三）福永街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加大对工贸企业的安全监管力度，提升安全生产宣传教育内容和形式，督促企业严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。

